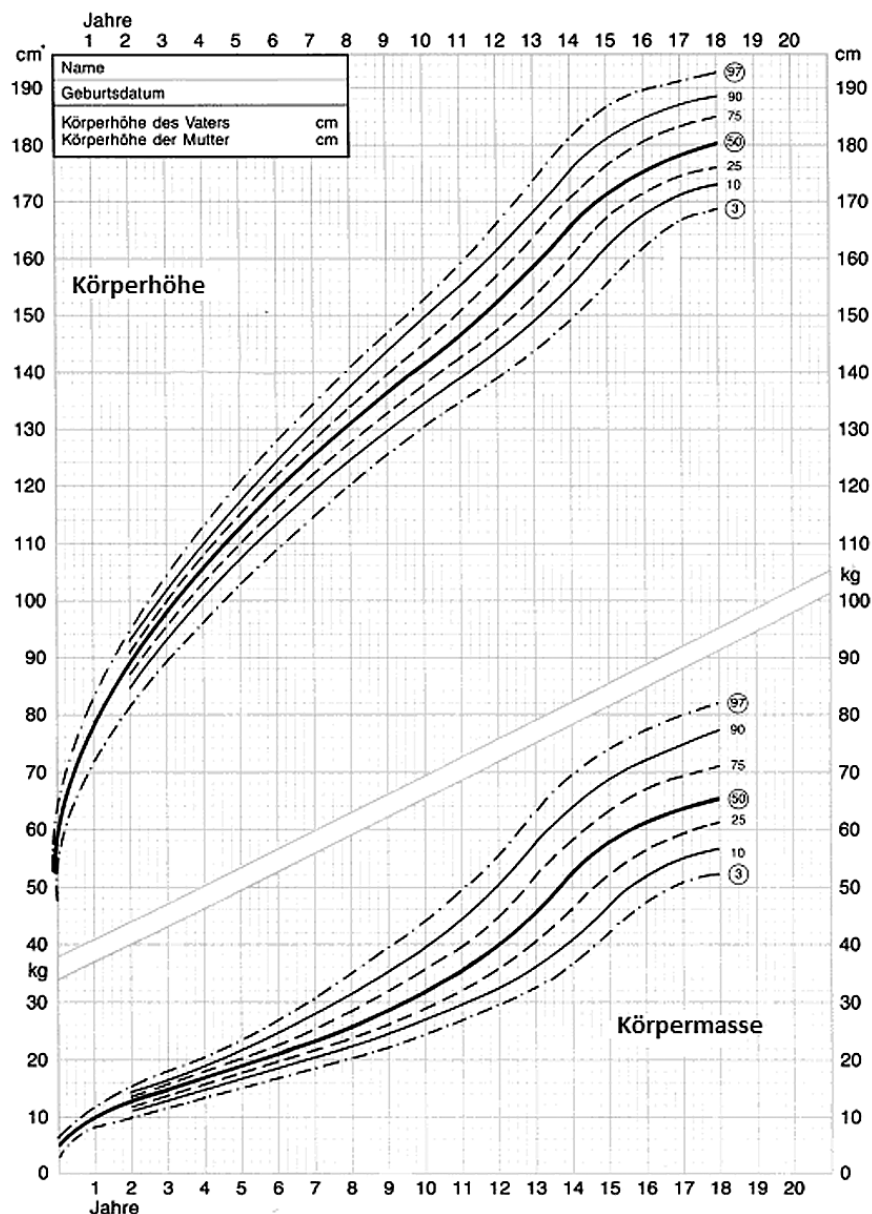


Aufgabe 4

Wachstumskurve von Kindern

Um die Entwicklung der Körperhöhe und der Masse eines Kindes kontrollieren zu können, sind im Mutter-Kind-Pass die Perzentilenkurven für Körperhöhe (Größe) und Masse angegeben (Körperhöhe in cm, Masse in kg). Perzentile teilen die Körperhöhen und Massen der Kinder in Prozent-Bereiche auf. Liegt ein Wert auf dem 10. Wachstumsperzentil, so sind 10 % der Kinder des ausgewählten Alters kleiner oder gleich dem angegebenen Wert und 90 % größer oder gleich dem angegebenen Wert.

Es ist üblich, alle Werte zwischen dem 3. und dem 97. Perzentil als „normal“ zu bezeichnen. Das folgende Diagramm zeigt die Wachstums- und Körpermassekurven für Buben im Alter von 0 bis 18 Jahren:



Aufgabenstellung:

- a) Ein Schularzt untersucht eine zufällige Stichprobe von 8-jährigen Buben aus seinem Schulbezirk und erhebt unter anderem deren Körpermassen (in kg). Anhand der Ergebnisse dieser Messung erstellt er für den Anteil der 8-jährigen Buben aus seinem Schulbezirk, deren Körpermasse im „Normalbereich“ [20 kg; 35 kg] liegt, das symmetrische Konfidenzintervall $[0,8535; 0,9465]$ mit dem Konfidenzniveau $\gamma = 0,95$.

Geben Sie den Unterschied des der Berechnung zugrundeliegenden Stichprobenanteils zum Anteil der 8-jährigen Buben mit einer Körpermasse im „Normalbereich“ laut Diagramm in Prozentpunkten an!

Berechnen Sie die Anzahl der bei dieser Stichprobe gemessenen 8-jährigen Buben!

- b) Angenommen, für ein bestimmtes Kind sind die Körperhöhen $g(1)$, $g(2)$, $g(3)$, ... zum ersten, zweiten, dritten usw. Geburtstag bekannt.
Geben Sie verbal oder als Formel an, wie sich die durchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit dieses Kindes in dem dreijährigen Zeitraum zwischen dem 6. und dem 9. Geburtstag bestimmen lässt!

Betrachten Sie das Größenwachstum auf dem 50. Perzentil nach dem 8. Lebensjahr.

Geben Sie das ungefähre Alter von Buben an, bei dem deren momentane Wachstumsgeschwindigkeit am größten ist!

- c) ☐ Geben Sie an, welcher statistischen Kennzahl derjenige Wert entspricht, den man auf dem 50. Perzentil ablesen kann!

Erläutern Sie, welche Schwierigkeiten auftreten, wenn man aus dem angegebenen Diagramm ein Kastenschaubild (Boxplot) zur Darstellung der Körperhöhen von 8-jährigen Buben erstellen möchte!